Formulario: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

Ecuaciones Lineales Homogeneas

Este método aplica **únicamente** a ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes:

$$\underbrace{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y}_{\text{Ecuación diferencial lineal}} = \underbrace{0}_{R(x)=0}$$

donde $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0 \in \mathbb{R}$ son constantes fijas con $a_n \neq 0$.

Estructura de la Solución Homogénea (y_c)

Para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n:

$$y = y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 + C_4 y_4 + \cdots + C_n y_n$$

- $C_1, C_2, \ldots, C_n$: Constantes arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales.
- $\{y_1, y_2, y_3, y_4, \ldots, y_n\}$: Conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes.

Polinomio Auxiliar y Solución Complementaria y_c

Se resuelve la ecuación auxiliar o característica sustituyendo las derivadas por potencias de m ($y'' \to m^2$, $y' \to m$, $y \to 1$) e igualando a cero ($a_n m^n + \cdots + a_1 m + a_0 = 0$).

#	Naturaleza de las raíces (m)	Forma de la solución complementaria y_c
1	$m_1 \neq m_2$ (reales distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$
2	$m_1 \neq \ldots \neq m_n$ (orden n distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + \cdots + C_n e^{m_n x}$
3	$m_1 = m_2 = m$ (real repetida 2 veces)	$C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx}$
4	m repetida k veces (multiplicidad k)	$(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{mx}$
5	$m = \pm\beta i$ (imaginarias puras, $\alpha = 0$)	$C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)$
6	$m = \alpha \pm \beta i$ (complejas conjugadas)	$e^{\alpha x}\big(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)\big)$
7	$m = \alpha \pm \beta i$ (repetidas k veces)	$e^{\alpha x}\big[(C_1 + \cdots + C_k x^{k-1})\cos(\beta x) + (C_{k+1} + \cdots + C_{2k} x^{k-1})\sin(\beta x)\big]$

Cuadro 1: Formas de la solución complementaria y_c según las raíces de la ecuación auxiliar.

Ecuaciones Lineales No Homogéneas (Orden n)

Ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes ($a_i \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$):

$$\underbrace{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y}_{\text{Parte lineal homogénea}} = \underbrace{R(x)}_{\substack{\text{Término no homogéneo} \\ (R(x)\neq 0)}}$$

Para proponer la forma de y_p a partir de la función $R(x)$, se definen las siguientes variables:

- $k_0, k_1, k_2, \ldots$: Números o coeficientes que acompañan a las x en el polinomio de $R(x)$ (k_0 es el número solo).
- α: Número que multiplica a la x dentro del exponente ($e^{\alpha x}$).
- β: Número dentro del argumento del seno o coseno ($\sin \beta x$, $\cos \beta x$).
- $C_n, C_{n+1}, \ldots$: Constantes por encontrar para armar y_p (el índice n continúa después de las C usadas en y_c).

#	Término no homogéneo $R(x)$	Forma propuesta para y_p
1	k (constante)	C_n
2	$k_1 x + k_0$	$C_n x + C_{n+1}$
3	$k_2 x^2 + k_1 x + k_0$	$C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}$
4	$k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$	$C_n x^3 + C_{n+1} x^2 + C_{n+2} x + C_{n+3}$
5	$\sin(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
6	$\cos(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
7	$e^{\alpha x}$	$C_n e^{\alpha x}$
8	$(k_1 x + k_0) e^{\alpha x}$	$(C_n x + C_{n+1}) e^{\alpha x}$
9	$(k_2 x^2 + k_1 x + k_0) e^{\alpha x}$	$(C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}) e^{\alpha x}$
10	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$e^{\alpha x}(C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x))$
11	$(k_2 x^2 + k_1 x + k_0) \sin(\beta x)$	$(C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}) \cos(\beta x) + (C_{n+3} x^2 + C_{n+4} x + C_{n+5}) \sin(\beta x)$
12	$(k_1 x + k_0) e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$e^{\alpha x}\left[(C_n x + C_{n+1}) \cos(\beta x) + (C_{n+2} x + C_{n+3}) \sin(\beta x)\right]$

Cuadro 2: Formas de la solución particular y_p para coeficientes indeterminados.

Regla de duplicidad (x^s): Si un término de y_p está contenido en y_c, multiplíquese por x^s hasta eliminar redundancias.
Caso: Si y_c contiene $e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $R(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \implies y_p = x e^{\alpha x}(C_n \cos \beta x + C_{n+1} \sin \beta x)$.

ESTRUCTURA DE SOLUCION Y OPERADORES

Derivadas Sucesivas del Operador
Derivar la propuesta y_p tantas veces como lo indique el orden n de la ecuación diferencial:

$$y_p', \quad y_p'', \quad y_p''', \quad \ldots, \quad y_p^{(n)}$$

Aplicar con cuidado las reglas del producto y de la cadena.

Sustitución y Cálculo de Coeficientes
Sustituir $y_p, \ldots, y_p^{(n)}$ en el lado izquierdo:

$$a_n y_p^{(n)} + \cdots + a_1 y_p' + a_0 y_p = R(x)$$

- **Agrupar:** Factorizar por funciones semejantes: $(\ldots)x^k + (\ldots)e^{\alpha x} + (\ldots)\cos \beta x + (\ldots)\sin \beta x$.
- **Igualar:** Comparar los coeficientes del lado izquierdo contra los de $R(x)$ (término ausente se iguala a 0).
- **Resolver:** Despejar $\{C_n, C_{n+1}, \ldots\}$ y sustituir sus valores numéricos en y_p.

Solución General

$$y(x) = y_c(x) + y_p(x)$$

(y_c: contiene las n constantes arbitrarias C_i | y_p: valores numéricos fijos sin incógnitas)

Metodo Variación de Parámetros

Forma estándar de y''

Para usar este método, la derivada mayor (y'') **debe estar con coeficiente = 1**. Si tiene algún otro número o funcion multiplicandose, se divide toda la ecuación entre ese término:

$$\underbrace{\mathbf{a_2}(\mathbf{x})y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y}_{\substack{\text{Ecuación original} \\ (a_i(x) \text{ son funciones/coeficientes})}} = g(x) \quad \xrightarrow{\div a_2(x)} \quad \underbrace{\mathbf{1}y'' + P(x)y' + Q(x)y}_{\text{Derivada mayor con coeficiente 1}} = \underbrace{R(x)}_{\substack{\frac{g(x)}{a_2(x)} \\ \text{(Término para el sistema)}}}$$

Propuesta parametrica

A diferencia del método de coeficientes indeterminados, en variación de parámetros **no se propone una función externa arbitraria** para y_p. La propuesta conserva exactamente la base de la solución complementaria:

$$y_c = \underbrace{C_1}_{\text{constante}} \; y_1(x) \; + \; \underbrace{C_2}_{\text{constante}} \; y_2(x)$$

y consiste únicamente en *variar* las constantes haciéndolas depender de x:

$$C_1 \longmapsto A(x), \qquad C_2 \longmapsto B(x)$$

quedando la propuesta estructuralmente emparejada:

$$y_p = \underbrace{A(x)}_{\substack{\text{parámetro variable} \\ (C_1 \to A(x))}} \; y_1(x) \; + \; \underbrace{B(x)}_{\substack{\text{parámetro variable} \\ (C_2 \to B(x))}} \; y_2(x)$$

Determinación de los parámetros $A(x)$ y $B(x)$

El Wronskiano de la base fundamental $\{y_1, y_2\}$ es:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \quad (W \neq 0)$$

Por regla de Cramer, integrando directamente (*sin constantes de integración*):

$$A(x) = -\int \frac{y_2 \cdot R(x)}{W}\, dx, \qquad\qquad B(x) = \int \frac{y_1 \cdot R(x)}{W}\, dx$$

No olvidar que $A(x)$ lleva signo negativo fuera de la integral OwO $\quad -\int$

Solución particular y general

La solución particular se ensambla como:

$$y_p = A(x)y_1 + B(x)y_2$$

La solución general completa del sistema es:

$$y = y_c + y_p = C_1 y_1 + C_2 y_2 + A(x)y_1 + B(x)y_2$$

Método Variación de Parámetros (Solo para ED de orden 3, osea y''')

Forma estándar de y'''

La derivada mayor (y''') **debe tener coeficiente** $= 1$. Si no, se divide toda la ecuación entre su coeficiente:

$$\underbrace{a_3(x)y''' + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y}_{\text{Ecuación original}} = g(x) \quad \xrightarrow{\div\, a_3(x)} \quad \underbrace{y''' + P(x)y'' + Q(x)y' + S(x)y}_{\text{Forma estándar}} = \underbrace{R(x)}_{\frac{g(x)}{a_3(x)}}$$

Propuesta paramétrica

Se conservan las funciones de la solución complementaria y se hacen variables sus constantes:

$$y_c = C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$$

$$y_p = A(x)y_1 + B(x)y_2 + C(x)y_3$$

Wronskiano

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} \neq 0$$

Para ahorrar tiempo, puede calcularse directamente:

$$W = y_1''(y_2y_3' - y_3y_2') - y_2''(y_1y_3' - y_3y_1') + y_3''(y_1y_2' - y_2y_1')$$

Determinación de $A(x)$, $B(x)$ y $C(x)$

Sin constantes de integración:

$$A(x) = \int \frac{(y_2y_3' - y_3y_2')R(x)}{W}\,dx$$

$$B(x) = -\int \frac{(y_1y_3' - y_3y_1')R(x)}{W}\,dx$$

$$C(x) = \int \frac{(y_1y_2' - y_2y_1')R(x)}{W}\,dx$$

Mucho ojo con los Signos: $+\ ,\ -\ ,\ +$

La integral $B(x)$ siempre lleva signo negativo fuera de la integral $-\int$!!! UwU

Solución particular y general

$$y_p = Ay_1 + By_2 + Cy_3$$

$$y = y_c + y_p = C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3 + Ay_1 + By_2 + Cy_3$$

Ecuaciones Cauchy Euler Homogeneas

Este método aplica **únicamente** a ecuaciones diferenciales donde cada término con derivada está multiplicado por una potencia de x cuyo grado coincide exactamente con el orden de dicha derivada:

$$\underbrace{a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y}_{\text{Ecuación de Cauchy-Euler homogénea}} = \underbrace{0}_{R(x)=0}$$

donde $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0 \in \mathbb{R}$ son constantes fijas con $a_n \neq 0$.

Sustitución y Ecuación Auxiliar

Se propone la solución $y = x^m$. Al sustituir esta expresión y sus derivadas (Cuadro 3), cada término $x^k y^{(k)}$ permite extraer x^m como factor común.

Al factorizar x^m, la ecuación se convierte en un polinomio en m llamado ecuación auxiliar, cuyas raíces definen la solución general.

#	Derivada propuesta ($y = x^m$)	Forma factorizada de los coeficientes
0	$y = x^m$	1
1	$y' = mx^{m-1}$	m
2	$y'' = m(m-1)x^{m-2}$	$m(m-1)$
3	$y''' = m(m-1)(m-2)x^{m-3}$	$m(m-1)(m-2)$
4	$y^{(4)} = m(m-1)(m-2)(m-3)x^{m-4}$	$m(m-1)(m-2)(m-3)$

Cuadro 3: Derivadas sucesivas y sus expresiones factorizadas al sustituir en ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas.

Polinomio Auxiliar y Solución Complementaria y_c (Cauchy-Euler)

Para la ecuación homogénea $a_n x^n y^{(n)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = 0$ se propone $y = x^m$. Al sustituir, $x^k y^{(k)} \to m(m-1)\cdots(m-k+1)$, $xy' \to m$ e $y \to 1$, y se iguala a cero la ecuación auxiliar resultante.

#	Naturaleza de las raíces (m)	Forma de la solución complementaria y_c
1	$m_1 \neq m_2$ (reales distintas)	$C_1 x^{m_1} + C_2 x^{m_2}$
2	$m_1 \neq \ldots \neq m_n$ (orden n distintas)	$C_1 x^{m_1} + C_2 x^{m_2} + \cdots + C_n x^{m_n}$
3	$m_1 = m_2 = m$ (real repetida 2 veces)	$C_1 x^m + C_2 x^m \ln x$
4	m repetida k veces (multiplicidad k)	$x^m\big(C_1 + C_2 \ln x + C_3 (\ln x)^2 + \cdots + C_k (\ln x)^{k-1}\big)$
5	$m = \pm\beta i$ (imaginarias puras, $\alpha = 0$)	$C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)$
6	$m = \alpha \pm \beta i$ (complejas conjugadas)	$x^\alpha\big(C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)\big)$

Cuadro 4: Formas de la solución complementaria y_c para ecuaciones Cauchy-Euler homogéneas según las raíces de la ecuación auxiliar.